ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра информатики и информационных технологий

Направление подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ОТЧЁТ
по проектной (учебной) практике
Проект: Dark Machine

Выполнил(а): студент(ка) группы 251-336
Обручков Максим Андреевич
(Фамилия И.О.)

Дата, подпись _____ _____
(Дата) *(Подпись)*

Проверил:
_____ _____
(Фамилия И.О., степень, звание) *(Оценка)*

Дата, подпись _____ _____
(Дата) *(Подпись)*

Замечания: _____
_____

Москва
2026

1. Введение

Настоящий отчёт составлен по итогам проектной (учебной) практики, проводимой в рамках дисциплины «Проектная деятельность» для студентов первого курса направлений, связанных с информационными технологиями. Трудоёмкость практики составляет 72 академических часа.

Практика выполнялась индивидуально по проекту Dark Machine — пиксельной 2D метроидвании в постапокалиптическом сеттинге, где цивилизация машин вытеснила людей. Мир игры — гигантский многоуровневый завод, а главный герой — человек, выращенный машинами как биологический ресурс. Из-за сбоя в системе капсула героя открывается раньше срока: ему нужно выжить, сбежать и решить, что важнее — сохранить человечность или заменить себя механизмами ради силы. Философская основа — парадокс корабля Тесея.

Репозиторий проекта: https://github.com/ryzenbitch/project_practice_2026

2. Цель и задачи практики

2.1. Цель

Приобретение практических навыков работы с инструментами современной разработки программного обеспечения, документирования проектов и самостоятельной работы с системой контроля версий Git.

2.2. Задачи

- Настройка Git-репозитория и освоение базовых команд Git;
- Ведение документации проекта в формате Markdown;
- Создание статического веб-сайта проекта;
- Разработка Telegram-бота проекта (вариативная часть);
- Составление итогового отчёта по практике.

3. Выполнение базовой части

3.1. Настройка Git и репозитория

Создан репозиторий на платформе GitHub. Адрес репозитория: https://github.com/ryzenbitch/project_practice_2026

Репозиторий организован по следующей структуре папок:

```
project_practice_2026/
├── bot/          # исходный код Telegram-бота
├── site/         # статический сайт проекта
├── docs/         # документация (progress_log.md)
└── reports/      # отчёты практики (report.md, report.docx,
report.pdf)
```

В ходе работы освоены и регулярно применялись следующие команды Git:

```
git clone <url>          # клонирование репозитория
```

```
git add .                 # добавление изменений в индекс
git commit -m "message"   # фиксация с осмысленным сообщением
git push origin main      # отправка на GitHub
git pull                  # получение обновлений
git checkout -b feature   # создание новой ветки
```

Затраченное время: ~5 часов.

3.2. Документация в Markdown

Все материалы проекта оформлены в формате Markdown. Освоен синтаксис: заголовки, списки, таблицы, выделение кода, ссылки. Подготовлены следующие документы:

- README.md — главная страница репозитория с описанием проекта, таблицей технологий и ссылками;
- docs/progress_log.md — журнал прогресса с тремя хронологическими записями;
- reports/report.md — итоговый отчёт по практике в формате Markdown.

Затраченное время: ~5 часов.

3.3. Статический веб-сайт

Создан статический HTML/CSS сайт проекта Dark Machine. Сайт выполнен в тёмной цветовой схеме с жёлто-оранжевыми акцентами, соответствующей стилистике игры. Сайт включает пять разделов:

- Главная — аннотация проекта, визуальная карточка системных параметров (SYSTEM_INFO.DAT);
- О проекте — описание концепции, сюжета, биомов и игровых механик;
- Участники — информация об авторе проекта;
- Журнал — три записи о прогрессе разработки;
- Ресурсы — ссылки на инструменты и полезные материалы.

На рисунке 1 представлен скриншот главной страницы сайта.

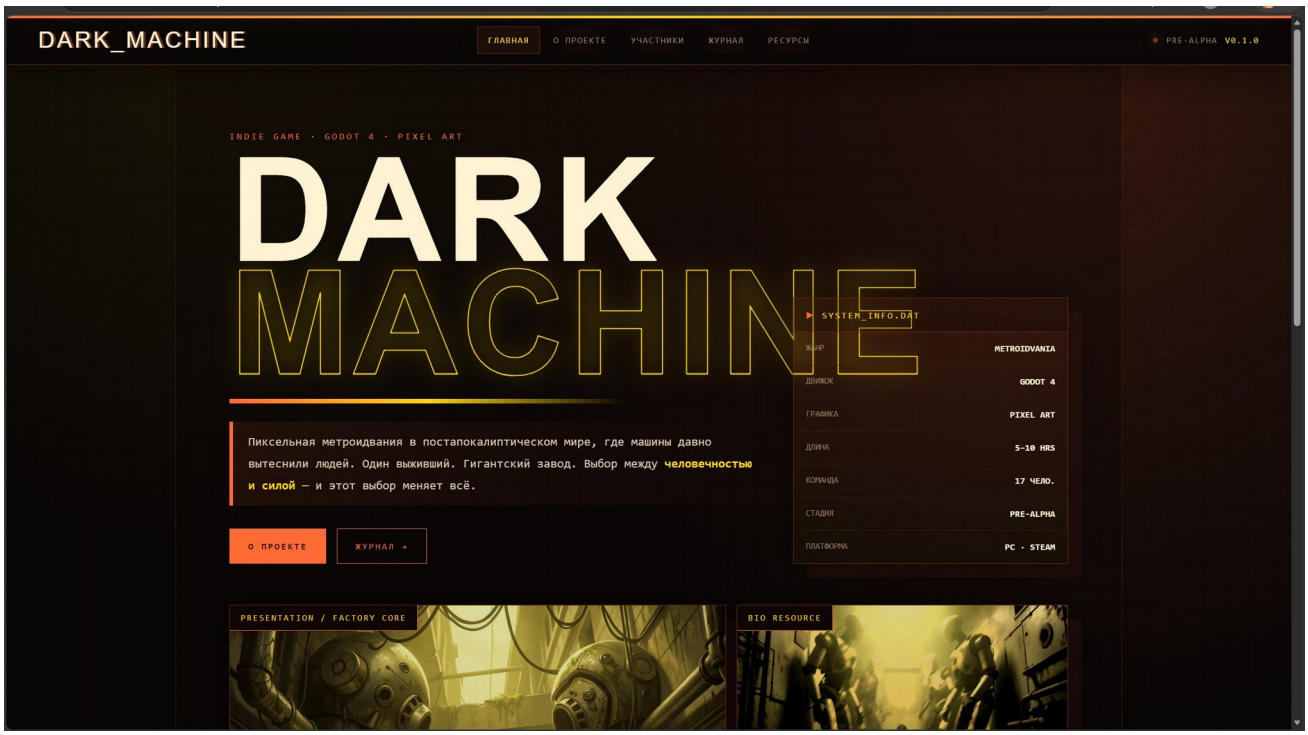

Рисунок 1 — Главная страница сайта проекта Dark Machine

Затраченное время: ~18 часов.

4. Выполнение вариативной части — Telegram-бот

В рамках вариативной части задания разработан Telegram-бот проекта Dark Machine. Бот служит инструментом для взаимодействия с аудиторией проекта на этапе разработки.

4.1. Технологический стек

- Язык программирования: Python 3.11;
- Библиотека: python-telegram-bot v21;
- Архитектура: обработчики команд и callback-кнопок через ConversationHandler;
- Хранение состояния: in-memory (словарь пользователей для викторины).

4.2. Реализованный функционал

Бот реализован с инлайн-клавиатурой. Главное меню содержит шесть разделов:

- 🎮 О проекте — описание игры, сюжет и философская основа (парадокс корабля Тесея);
- ⚙️ Пути — информация о путях прохождения и моральных выборах персонажа;
- 👥 Команда — состав команды разработки;
- 📋 Журнал — новости и обновления по ходу разработки;

– ✏️ Викторина — интерактивный квиз из 4 вопросов о вселенной игры (счёт, правильный ответ, итог);
– 💬 Фидбек — форма сбора пожеланий и обратной связи.

На рисунке 2 представлен скриншот работающего бота: раздел «О проекте» и завершённая викторина с результатом 4/4.

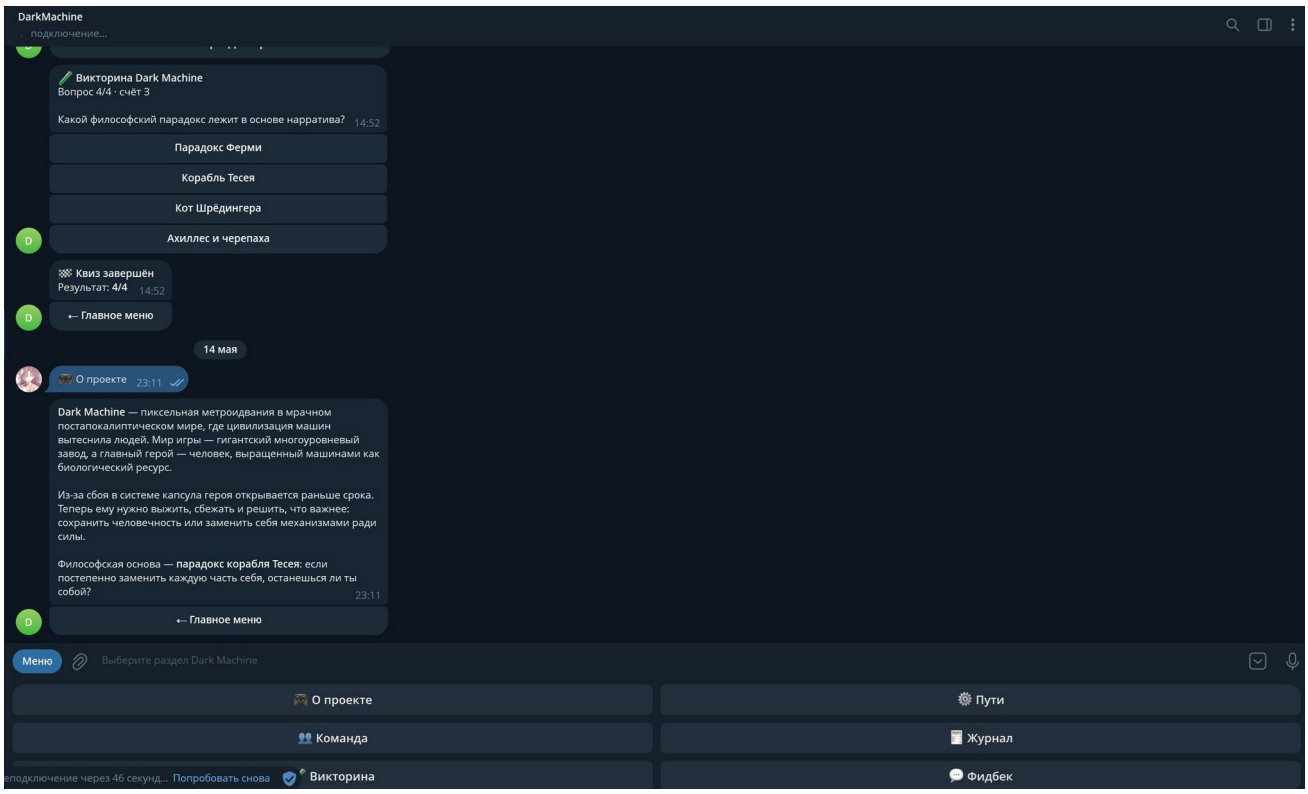

Рисунок 2 — Telegram-бот Dark Machine: раздел «О проекте» и результат викторины

4.3. Фрагмент кода

Ниже приведён фрагмент листинга обработчика раздела «О проекте»:

```
async def about_handler(update: Update, context:
ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    text = (
        "*Dark Machine* — пиксельная метроидвания в мрачном\n"
        "постапокалиптическом мире, где цивилизация машин\n"
        "вытеснила людей.\n\n"
        "Философская основа — *парадокс корабля Тесея*: если\n"
        "постепенно заменить каждую часть себя, останешься ли\n"
        "ты собой?"
    )
    keyboard = [[InlineKeyboardButton("← Главное меню",
callback_data="menu")]]
    await update.callback_query.edit_message_text(
        text=text, reply_markup=InlineKeyboardMarkup(keyboard),
        parse_mode="Markdown"
    )
```

Исходный код полностью размещён в папке bot/ репозитория со структурой:

```
bot/
├── main.py          # точка входа, регистрация обработчиков
├── handlers.py      # обработчики всех разделов меню
├── quiz.py          # логика викторины (вопросы, счёт, итог)
├── requirements.txt # зависимости (python-telegram-bot==21.*)
└── README.md        # инструкция по запуску
```

Затраченное время: ~35 часов.

5. Описание проекта Dark Machine

Dark Machine — пиксельная 2D метроидвания в сеттинге постапокалиптического будущего.

Параметр	Значение
Жанр	Pixel Metroidvania
Движок	Godot 4
Графика	Pixel Art
Продолжительность	5–10 часов
Платформа	PC · Steam
Стадия	Pre-Alpha v0.1.0
Репозиторий	github.com/ryzenbitch/project_practice_2026

6. Индивидуальный план участника

Практика выполнялась индивидуально — Обручков Максим Андреевич, группа 251-336.

Направление	Описание работ
Геймдизайн / GDD	Концепция игры, описание биомов, механик, системы прогрессии, философской основы
Telegram-бот	Python 3 + python-telegram-bot: 6 разделов, инлайн-клавиатура, викторина с 4 вопросами, фидбек
Веб-сайт	HTML/CSS, 5 страниц, тёмная тема, карточка SYSTEM_INFO.DAT, концепт-арты
Документация	README.md, docs/progress_log.md (3 записи), reports/report.md, report.docx, report.pdf
Git / GitHub	Репозиторий с чёткой структурой папок, регулярные коммиты с описаниями

Итого часов	~72 часа

7. Итоги практики

7.1. Достигнутые результаты

- Освоены инструменты Git, Markdown, HTML, CSS, Python;
- Создан Telegram-бот с инлайн-навигацией и интерактивной викториной;
- Создан статический сайт с оригинальным дизайном в стилистике игры;
- Сформирована полная документация проекта в репозитории на GitHub.

7.2. Трудности и их преодоление

Основная сложность — выполнение всех задач в одиночку при ограниченных сроках. Решение: разбивка работы на спринты по 2–3 дня с фиксацией результата каждого спринта в журнале прогресса.

7.3. Дальнейшие планы

- Создание играбельного прототипа первой локации в Godot 4;
- Разработка пиксельной графики: спрайты персонажа, врагов, тайловый набор;
- Расширение викторины и добавление уведомлений о релизах в боте.

8. Список использованных источников

1. Официальная документация Git. — URL: https://git-scm.com/book/ru/v2 (дата обращения: 14.05.2026).
2. Документация Godot 4. — URL: https://docs.godotengine.org/ (дата обращения: 14.05.2026).
3. Справочник HTML. MDN Web Docs. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML (дата обращения: 14.05.2026).
4. Справочник CSS. MDN Web Docs. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS (дата обращения: 14.05.2026).
5. Документация python-telegram-bot. — URL: https://python-telegram-bot.org/ (дата обращения: 14.05.2026).
6. Репозиторий codecrafters-io/build-your-own-x. — URL: https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x (дата обращения: 14.05.2026).